

## Thème 2 — Règle $\frac{a}{0^\pm}$ & asymptote verticale

### Exercices — Niveau Facile

But : appliquer la règle des signes  $\frac{a}{0^\pm} \rightarrow \pm\infty$  et lire le signe d'un dénominateur autour d'un point.

#### Exercice 1 — appliquer la règle des signes

Donner le résultat ( $+\infty$  ou  $-\infty$ ) de chaque forme.

- a)  $\frac{5}{0^+}$       b)  $\frac{-3}{0^+}$       c)  $\frac{2}{0^-}$       d)  $\frac{-7}{0^-}$

#### Exercice 2 — signe du dénominateur

Pour chaque expression, dire si le dénominateur tend vers  $0^+$  ou  $0^-$  du côté indiqué.

- a)  $x - 4$  quand  $x \rightarrow 4^+$       b)  $x - 4$  quand  $x \rightarrow 4^-$   
b)  $2 - x$  quand  $x \rightarrow 2^+$       d)  $(x - 1)^2$  quand  $x \rightarrow 1^-$

#### Exercice 3 — limites latérales élémentaires

Calculer les deux limites latérales.

- a)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x}$       et       $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x}$   
b)  $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{1}{x - 4}$       et       $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1}{x - 4}$

#### Exercice 4 — une fonction rationnelle simple

Soit  $f(x) = \frac{7}{x+3}$ , de domaine  $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ .

- a) Le numérateur tend-il vers 0 en  $-3$ ? Quel est son signe?  
b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$ .

#### Exercice 5 — repérer une asymptote verticale

Pour chaque fonction, donner la valeur  $x_0$  qui annule le dénominateur (sans l'annuler au numérateur) : c'est l'abscisse d'une asymptote verticale.

- a)  $\frac{x+1}{x-5}$       b)  $\frac{4}{2x+6}$       c)  $\frac{5}{x^2}$